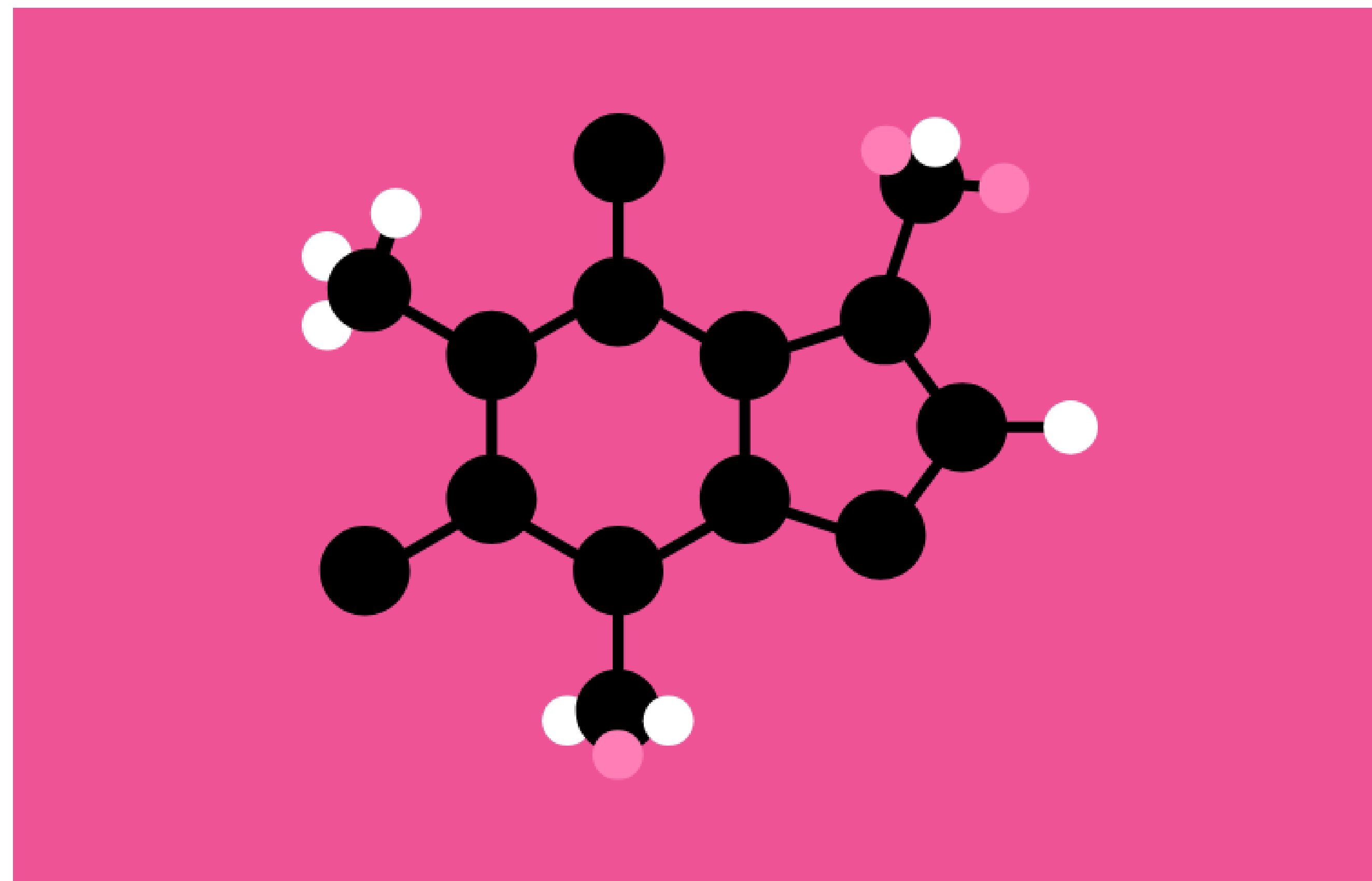


Kawasaki Quantum Summer Camp 2026

分子の シミュレーション

Aug 3, 2026

沼田 祈史
Kifumi Numata
IBM Quantum

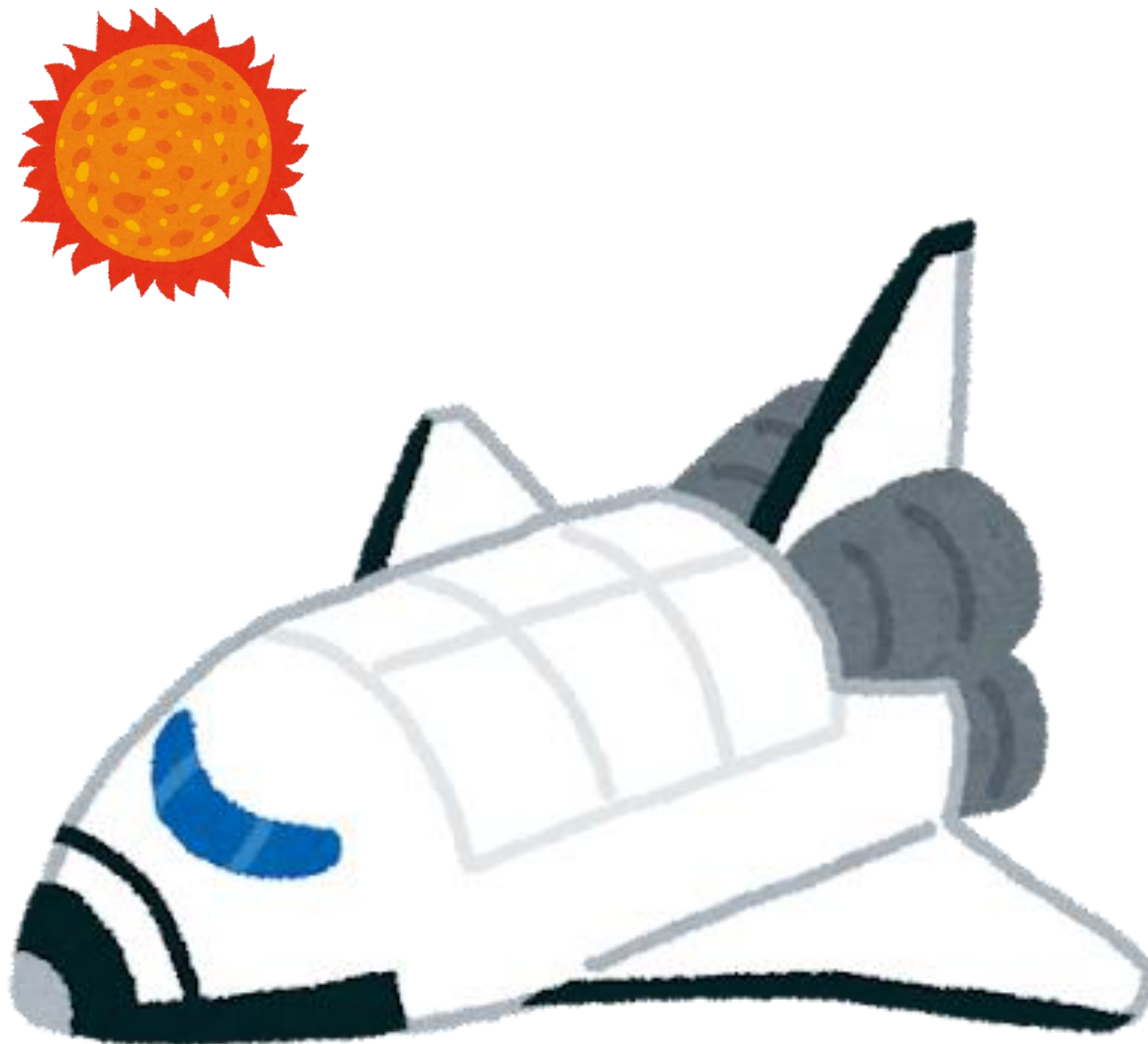


シミュレーションで予測できるのは？

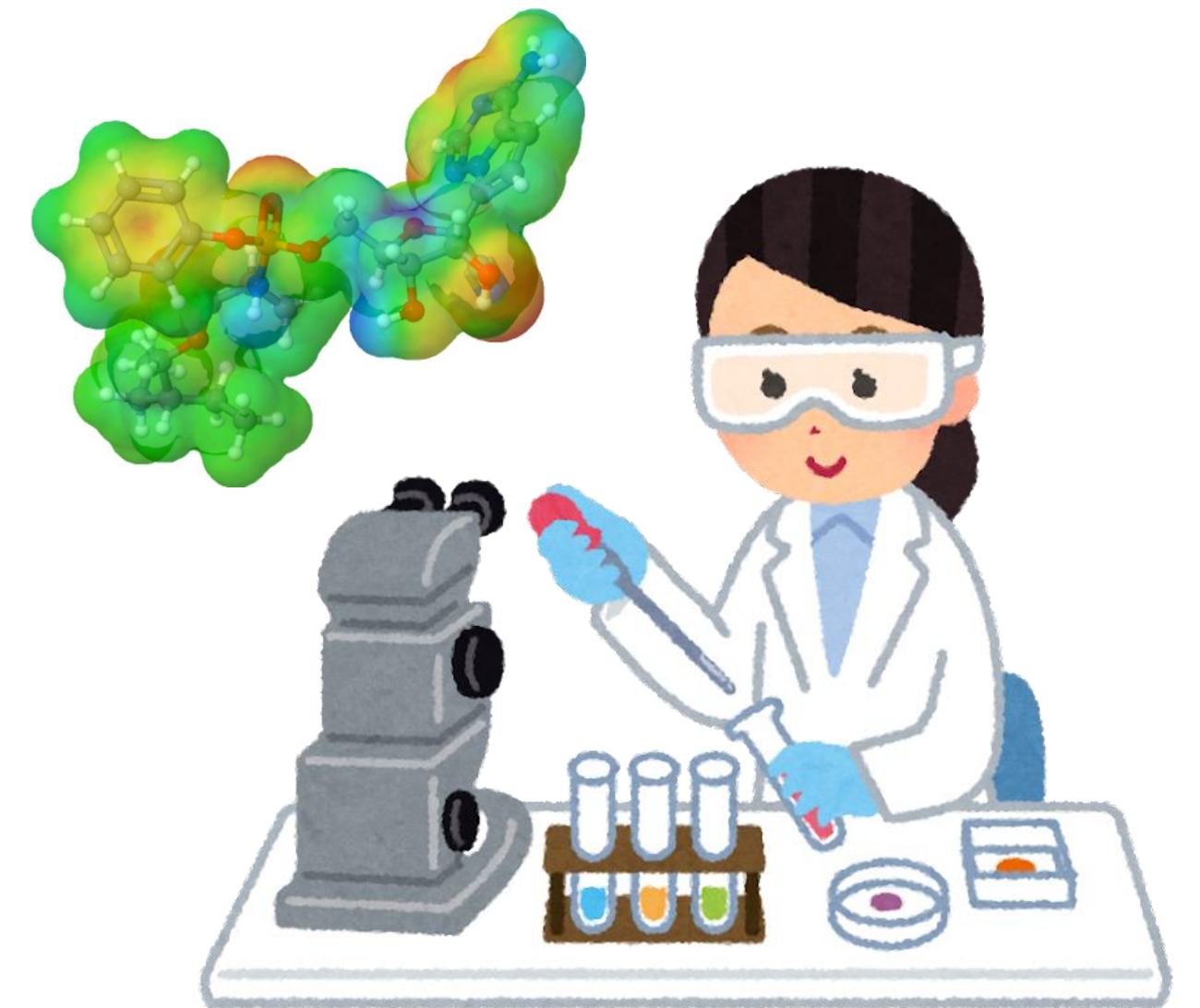
(1)
バスケットボールの軌跡



(2)
スペースシャトルの耐久性



(3)
新薬のための化学実験



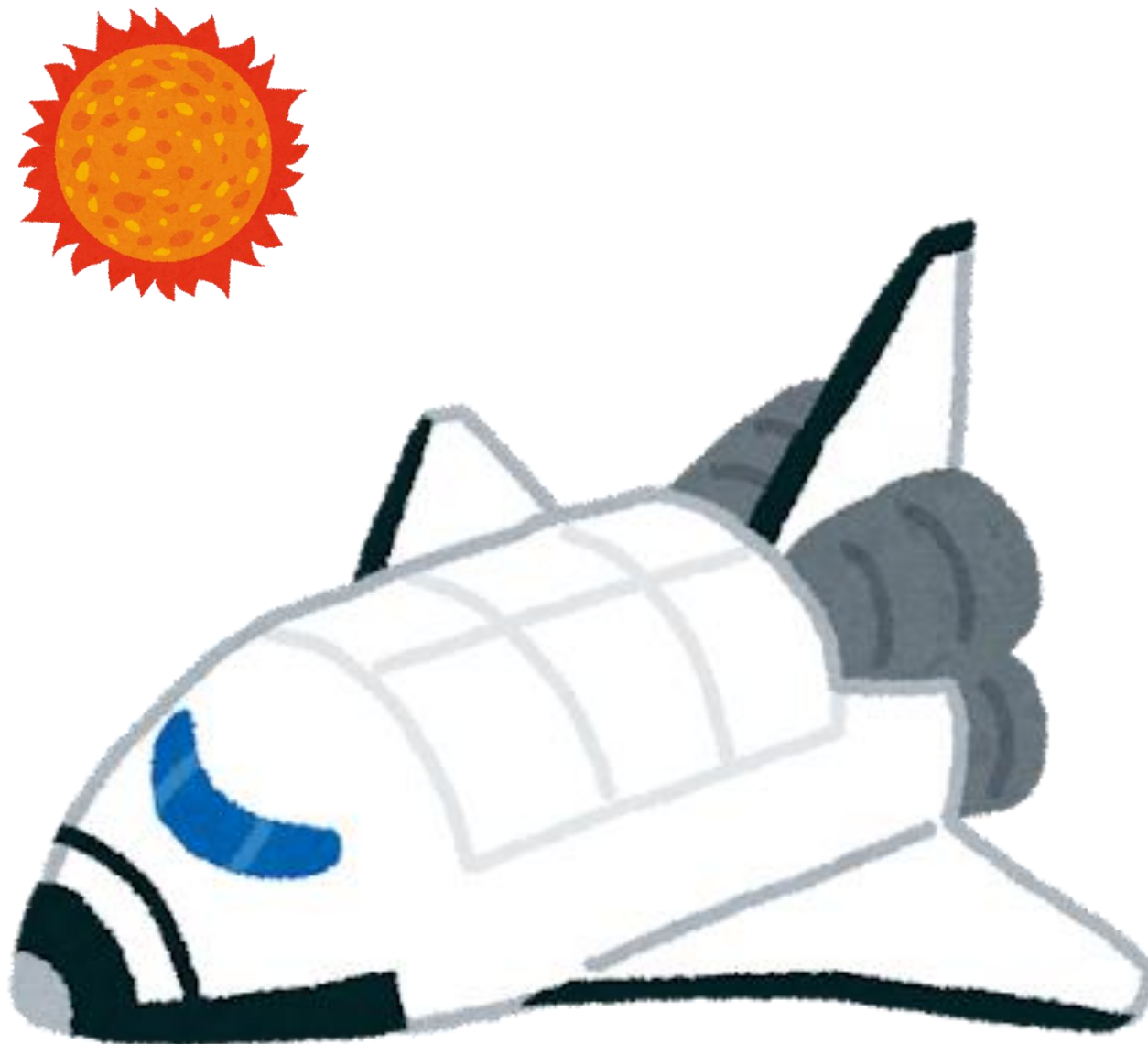
シミュレーションで予測できるのは？

シミュレーションとは・・・
法則を表す方程式（モデル）を解き、再現や予測をすること。

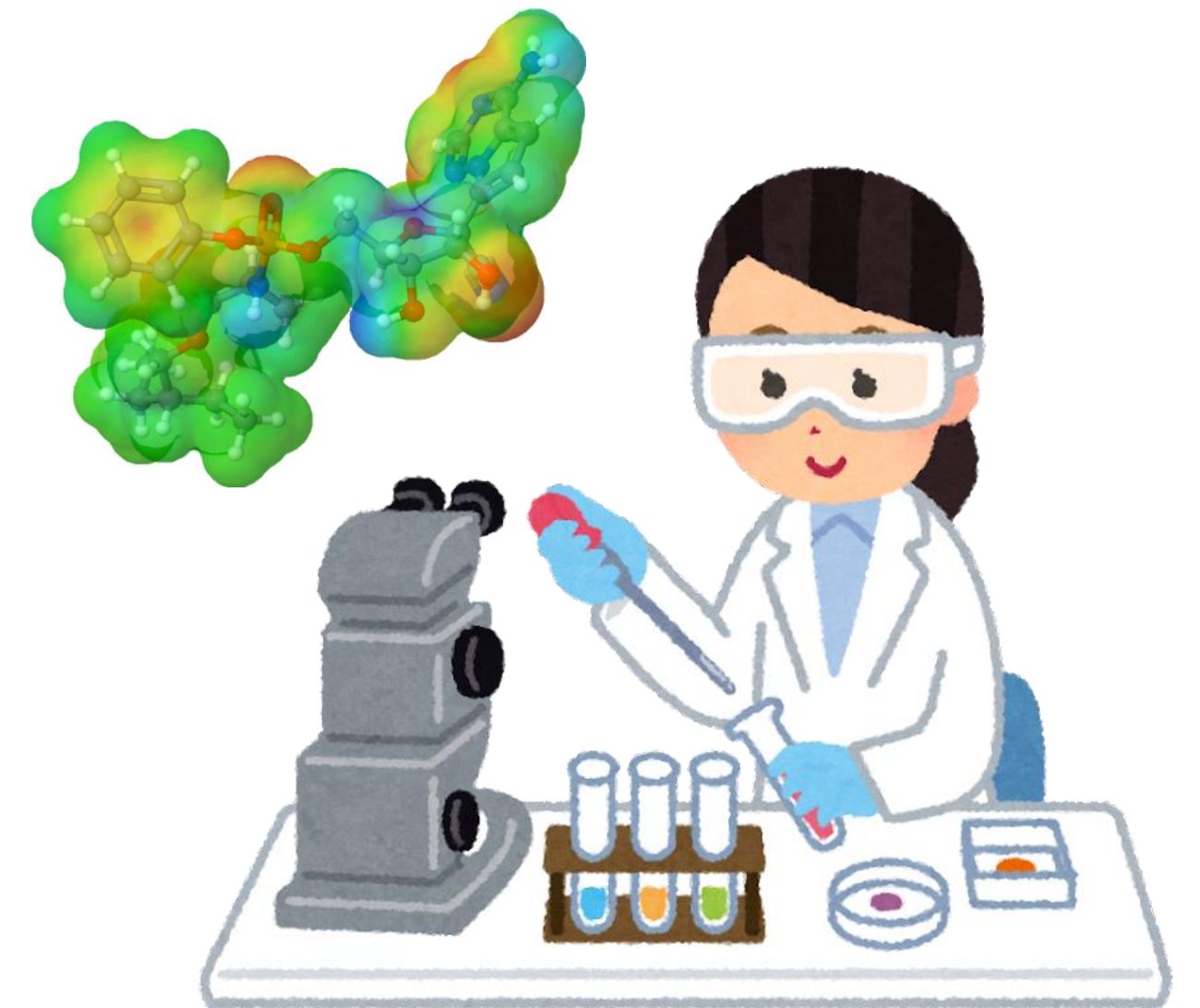
(1)
バスケットボールの軌跡



(2)
スペースシャトルの耐久性



(3)
新薬のための化学実験



シミュレーションで予測できるのは？

シミュレーションとは・・・

法則を表す方程式（モデル）を解き、再現や予測をすること。

(1)
バスケットボールの軌跡



(2)
スペースシャトルの耐久性



(3)
新薬のための化学実験

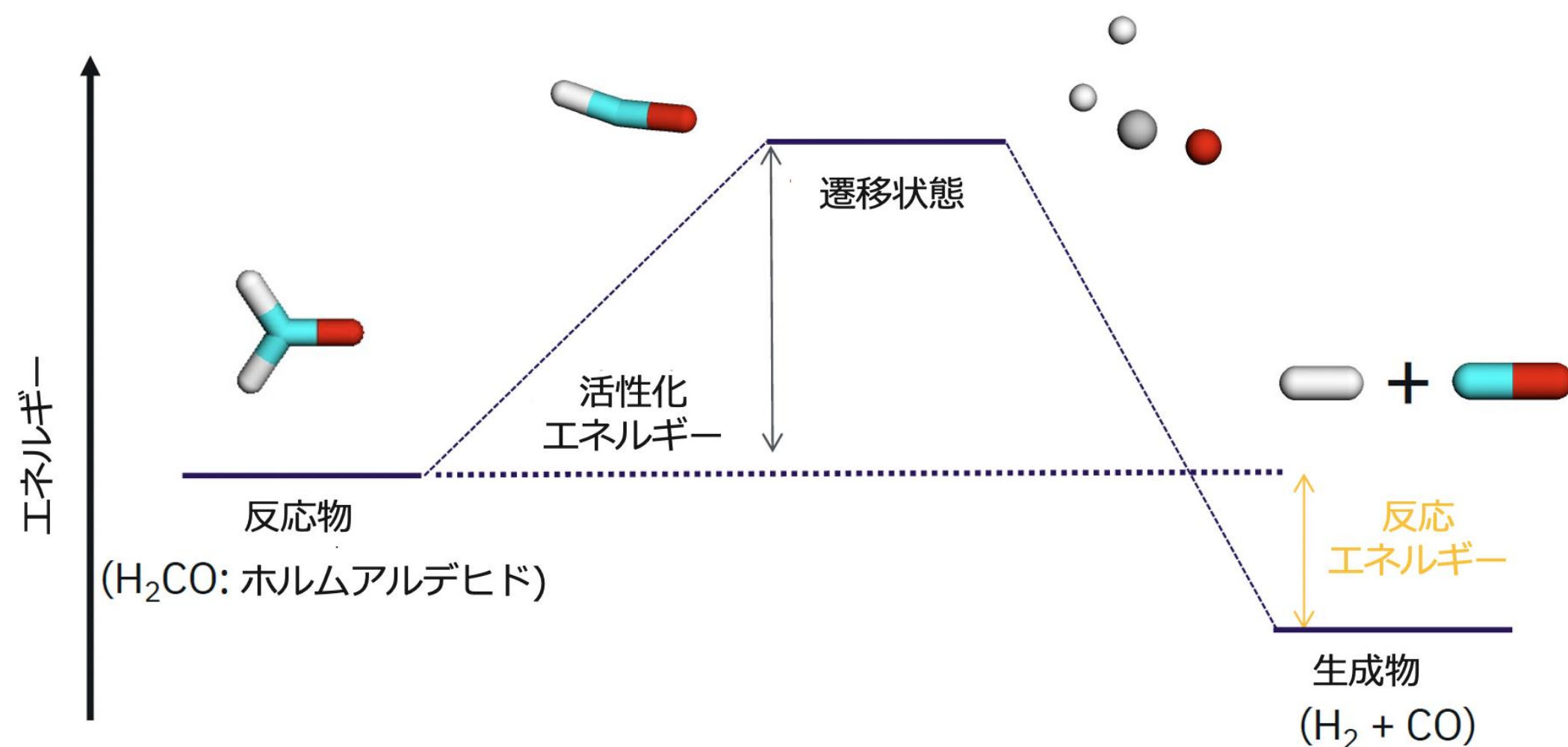


分子シミュレーションで何ができるのか？

→ 物質の反応を予測したり、性質を調査できる

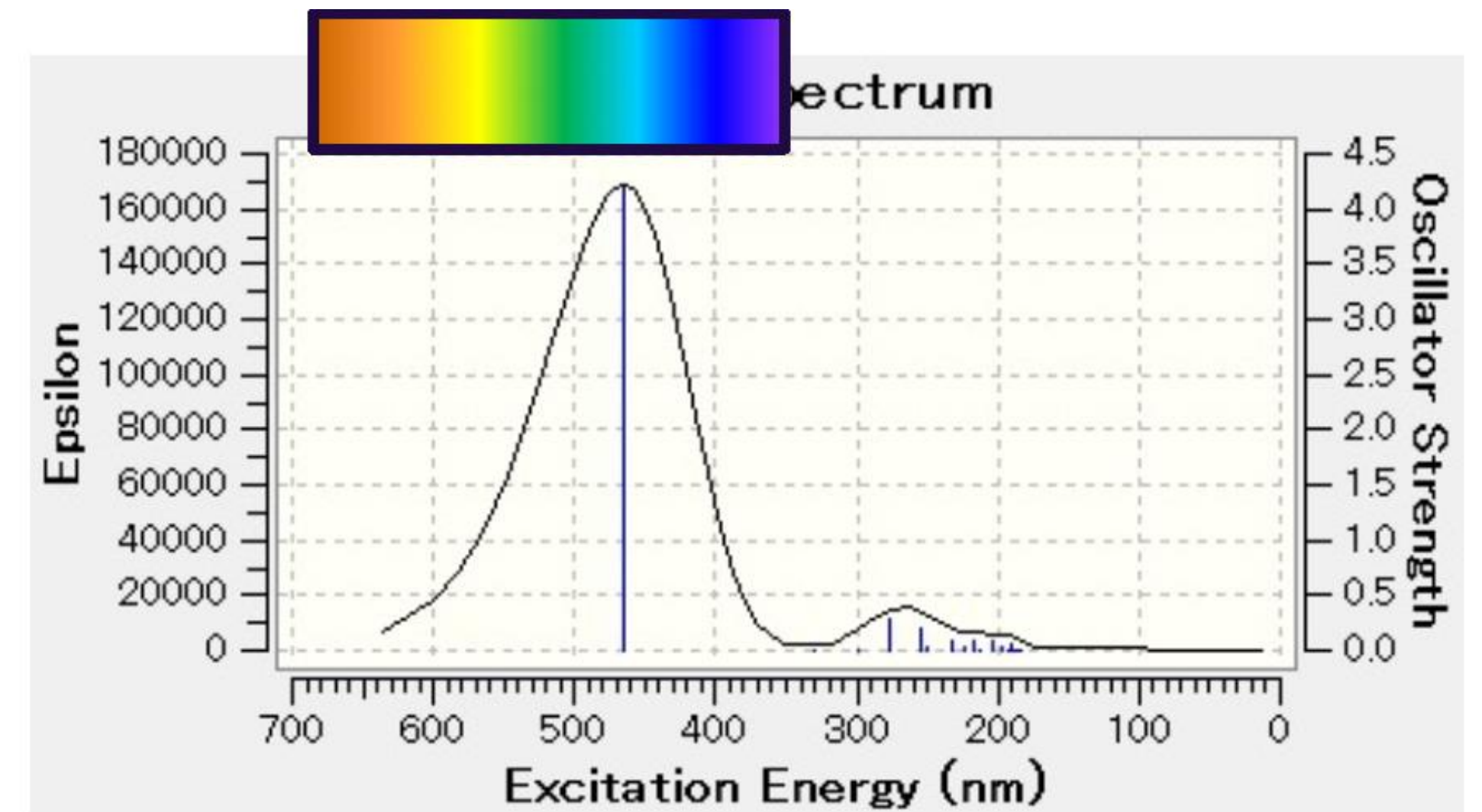
例えば、分子や原子のエネルギーがわかると・・・

化学反応が予測できる



活性化エネルギーと反応エネルギーを計算
→ 観察できない反応の過程を予測できる

物質の色が予測できる



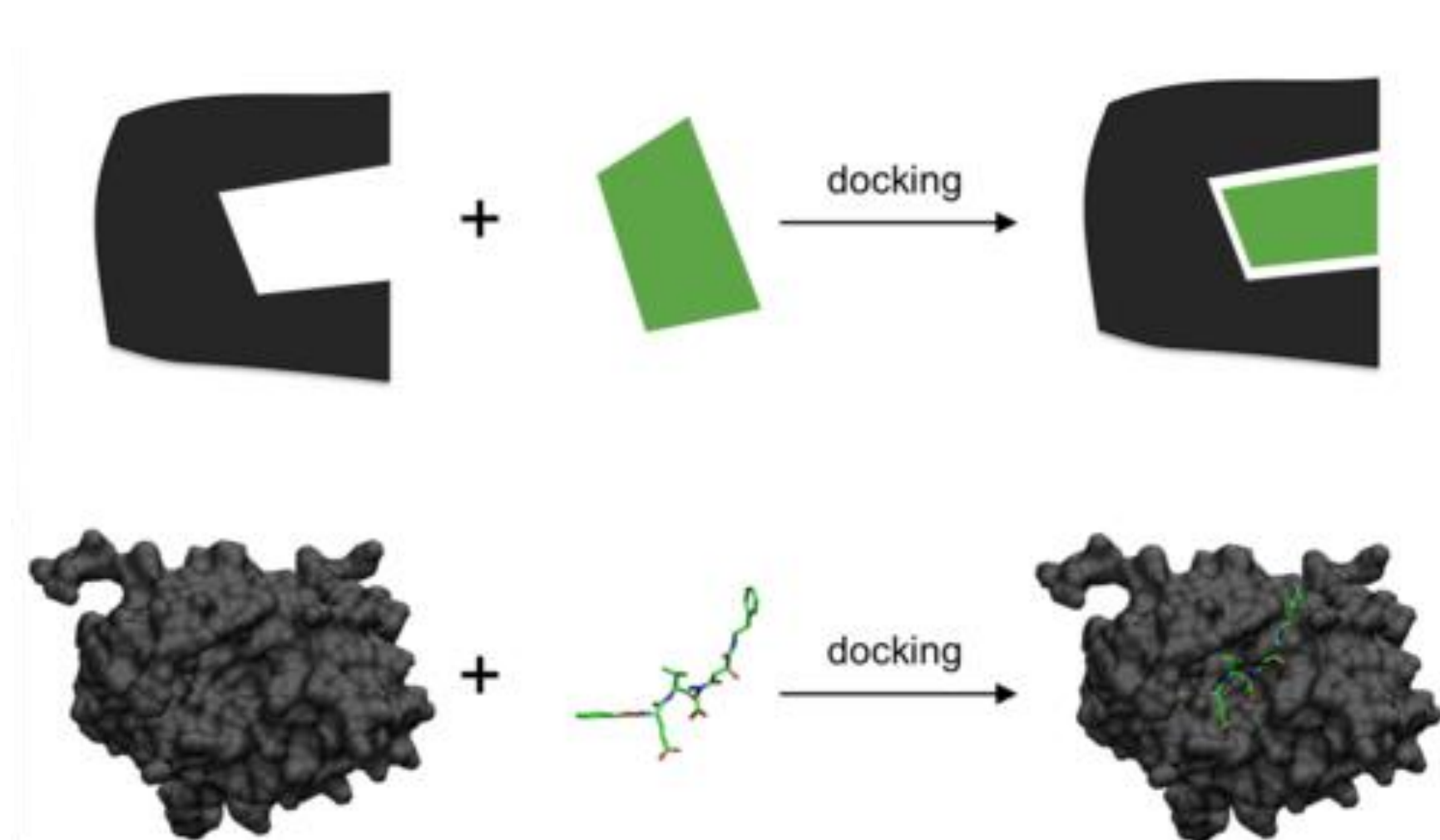
エネルギーごとに吸収する色が違う
→ 反射する色 (= 目に見える色) が予測できる

分子シミュレーションで何ができるのか？

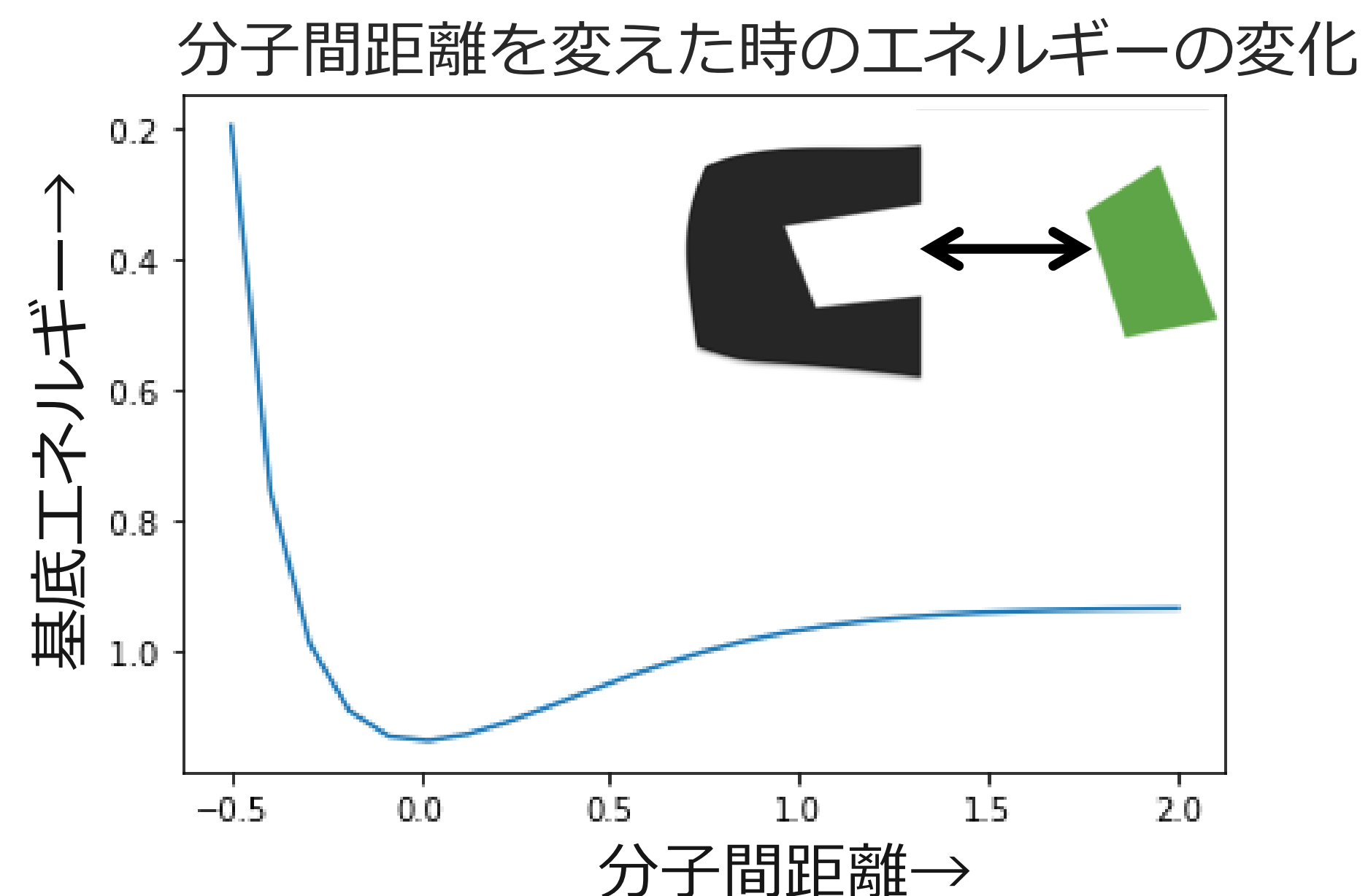
→ 物質の反応を予測したり、性質を調査できる

例えば、分子や原子のエネルギーがわかると・・・

薬の反応が予測できる



https://ja.wikipedia.org/wiki/ドッキング_%28分子%29



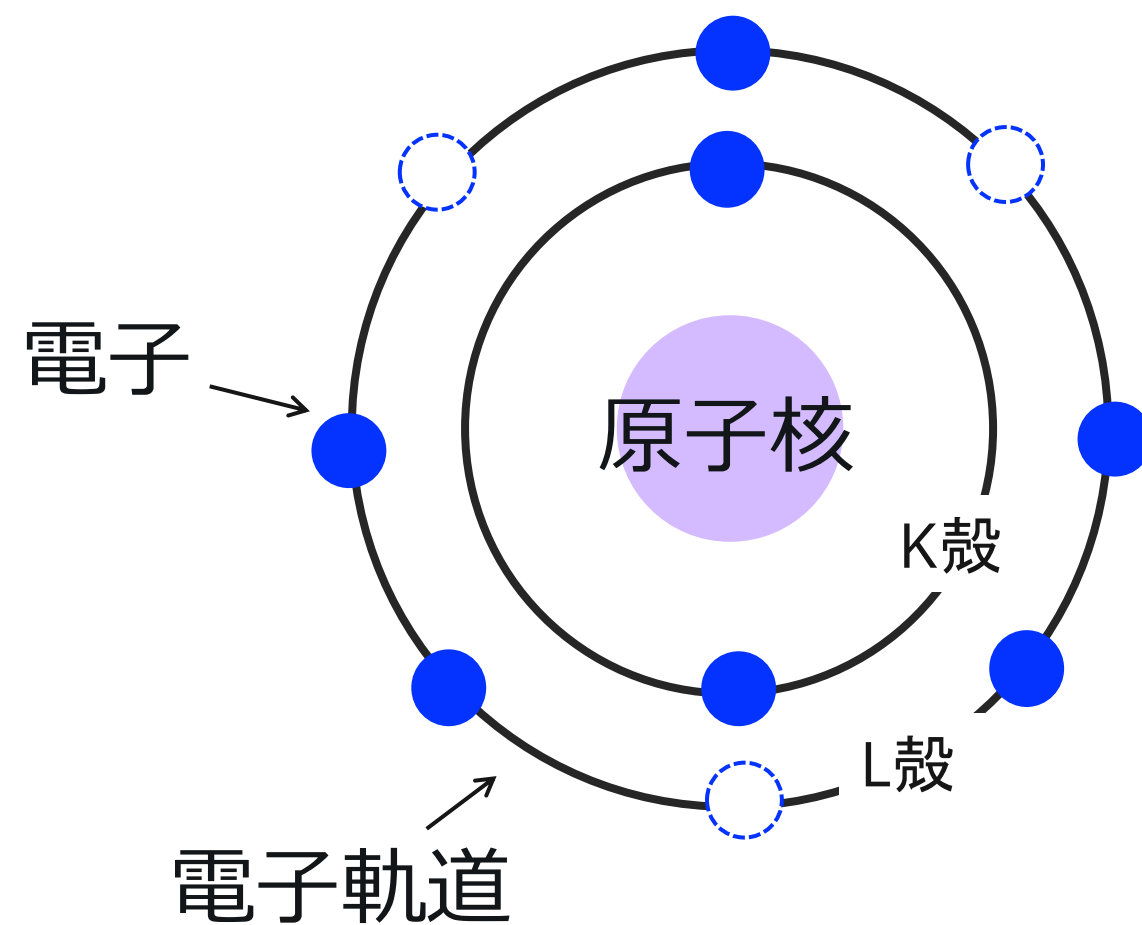
タンパク質と薬のドッキングシミュレーションで効果の予測ができる

今日取り組むのは、窒素分子の基底エネルギーを求める

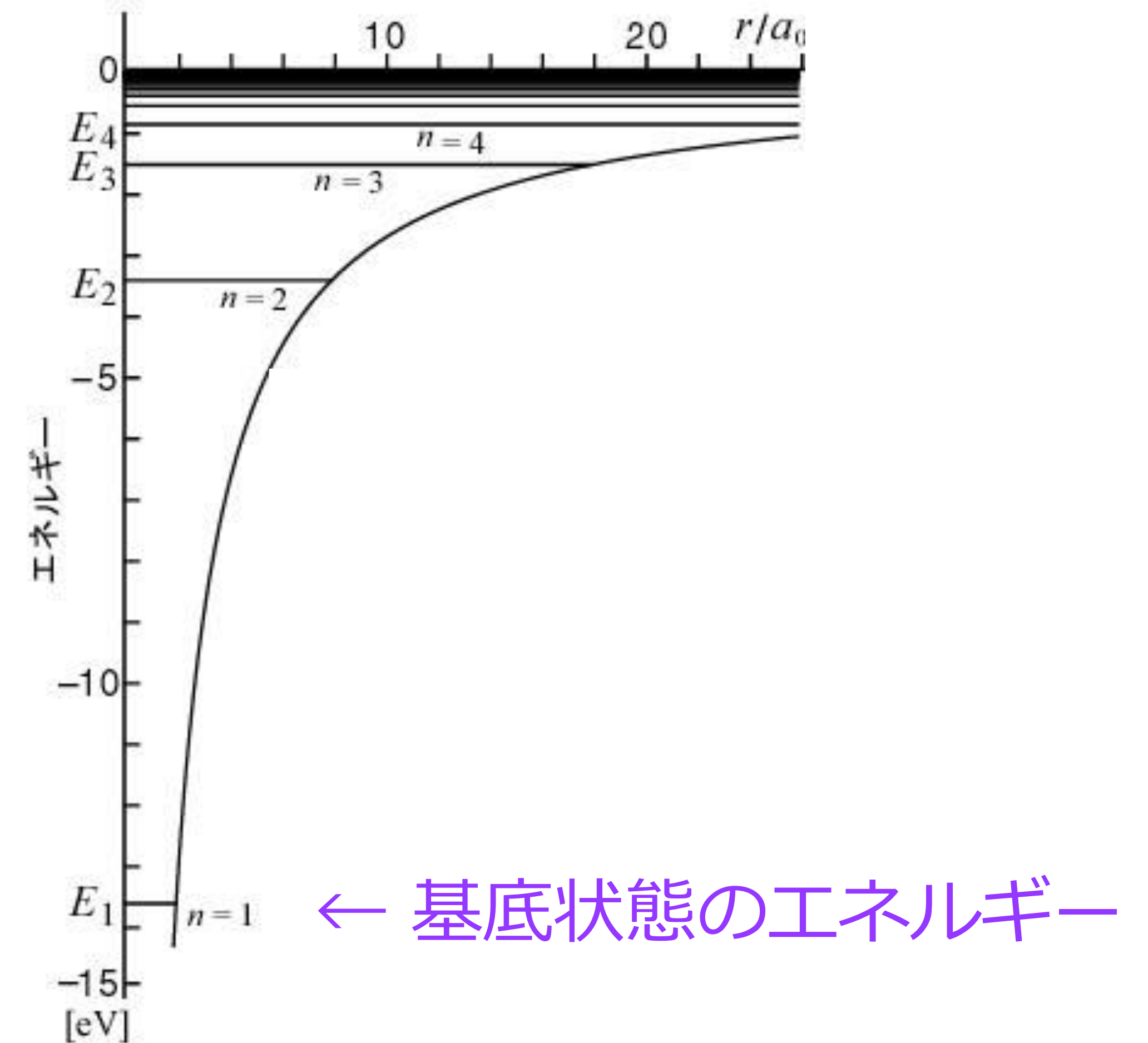
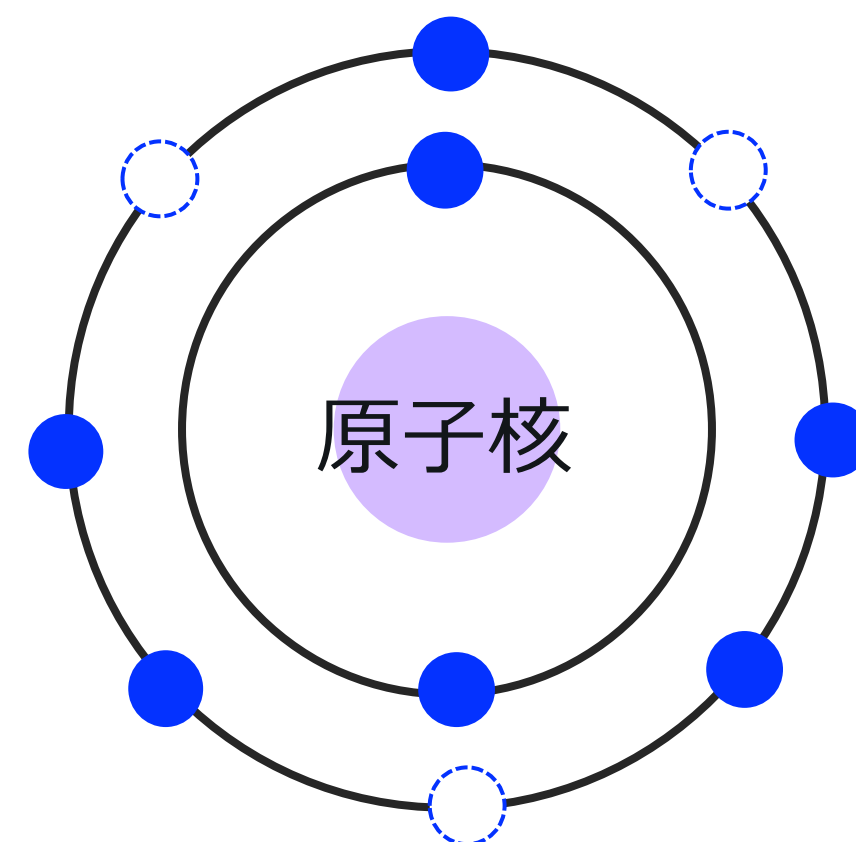
窒素は、原子番号7 (電子は7個)

周期\族	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1 H 水素 Hydrogen 1.00798																		
2	3 Li リチウム Lithium 6.968	4 Be ベリリウム Beryllium 9.01218																	
3	11 Na ナトリウム Sodium 22.9898	12 Mg マグネシウム Magnesium 24.306	13 Al アルミニウム Aluminum 26.9815	14 Si 珪(ケイ)素 Silicon 28.085	15 P 燐(リン) Phosphorus 30.9738	16 S 硫黄 Sulfur 32.068	17 Cl 塩素 Chlorine 35.452	18 Ar アルゴン Argon 39.948											2 He ヘリウム Helium 4.0026

出典： <https://ja.wikipedia.org/wiki/周期表>



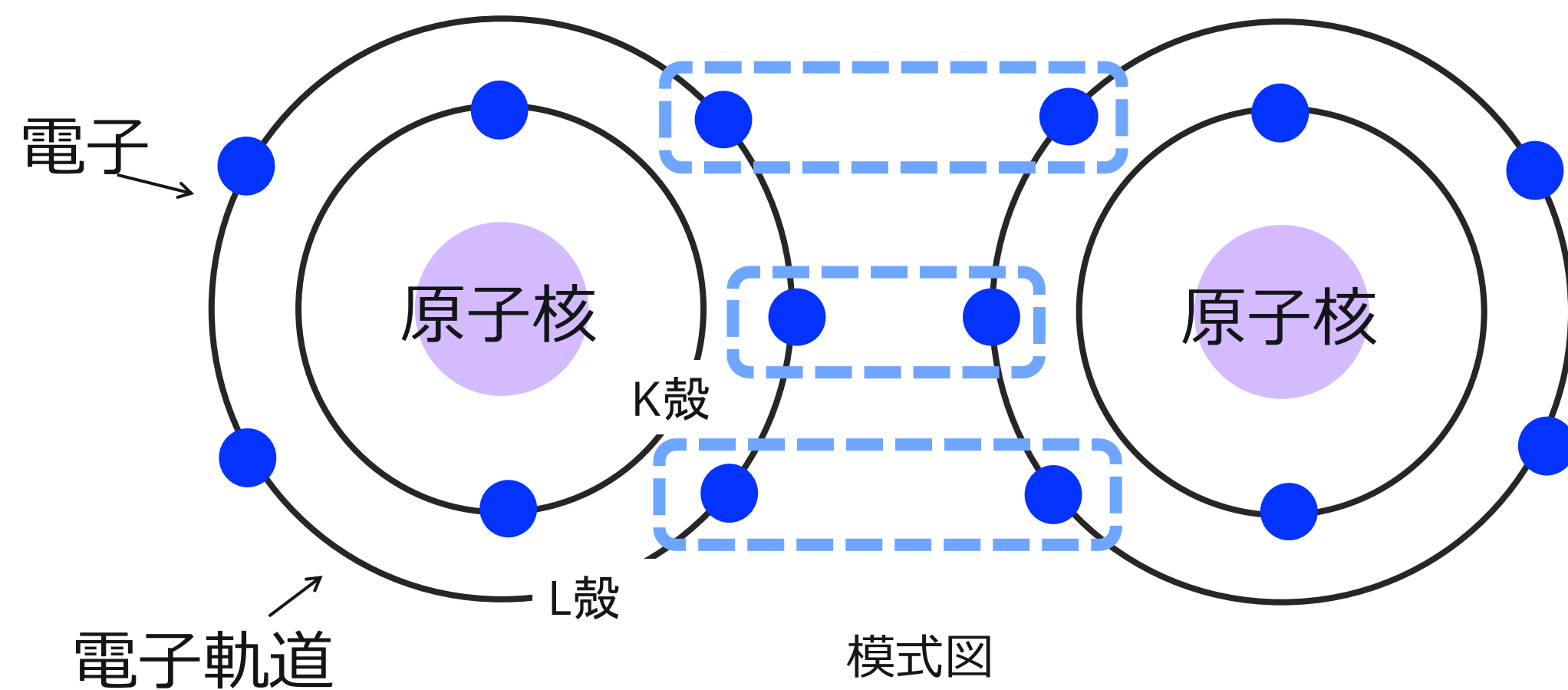
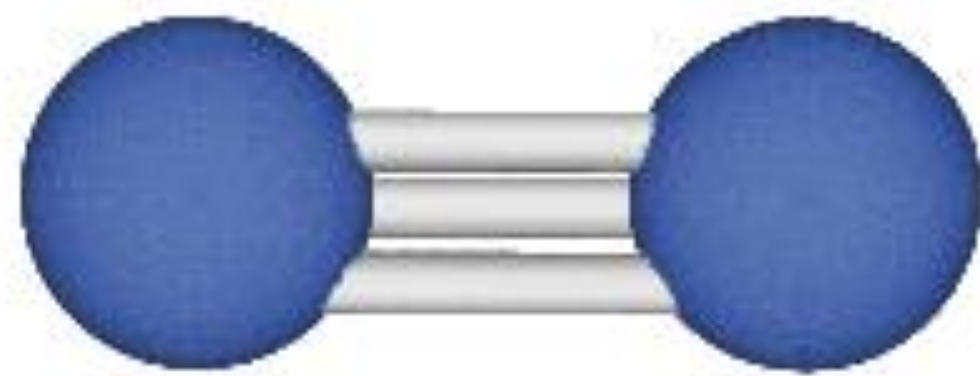
模式図



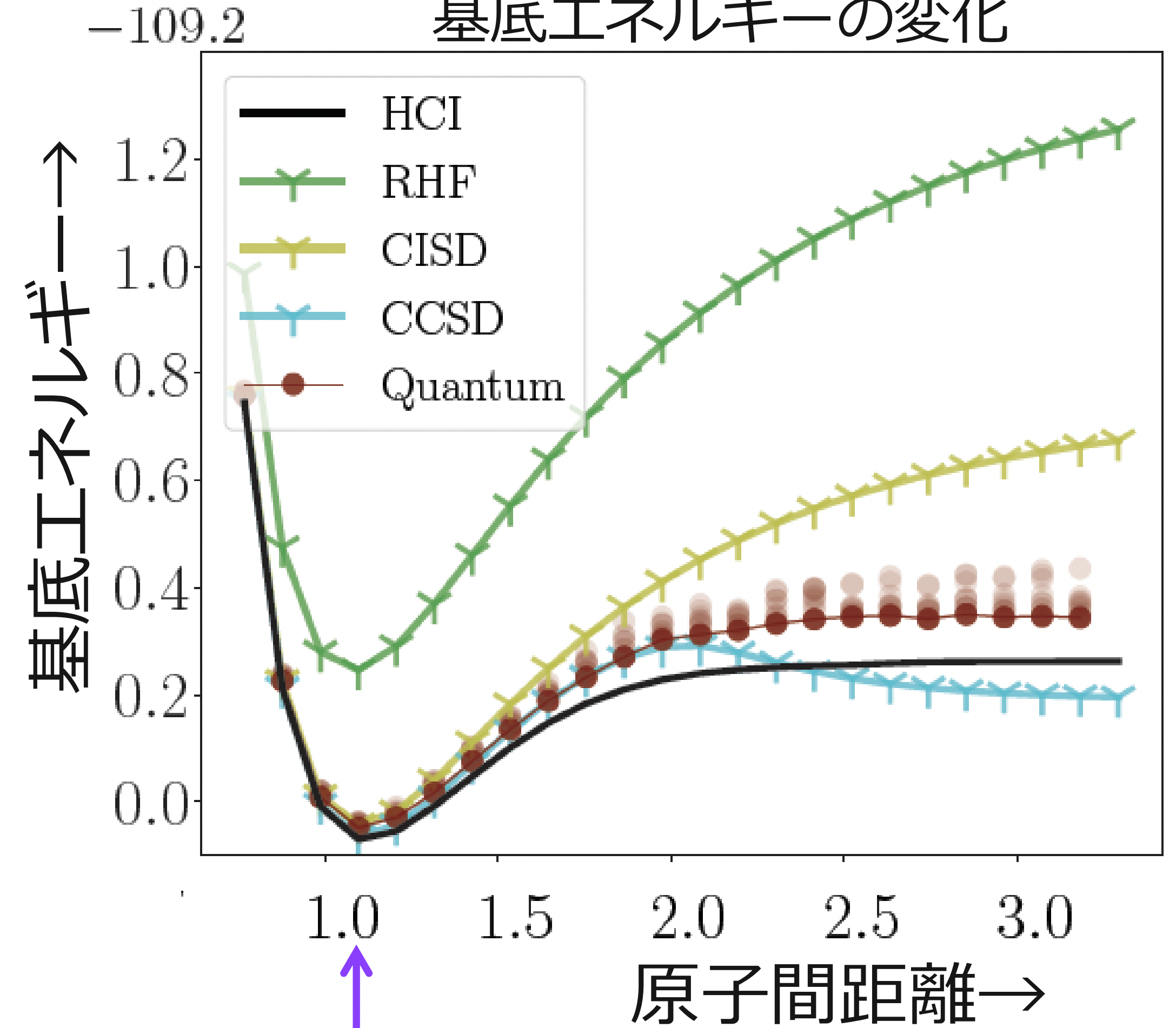
原子・分子のエネルギーが最も低く、安定する時の値

窒素のシミュレーションは難しい

窒素は三重結合



原子間距離を変えたときの
基底エネルギーの変化



最も安定な距離

基底エネルギーを求めるには？

→ シュレディンガー方程式（原子や分子を表す式）を解く！

$$\text{シュレディンガー方程式： } H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$$

行列・ベクトル = 値・ベクトル

- **波動関数** ^{プサイ} $|\psi\rangle$ ：粒子の位置情報が保存されている関数。固有ベクトルとも呼ぶ。
- **ハミルトニアン** H ：波動関数の様々な情報から、エネルギーを取り出す演算子。
分子によって変わる。
- **エネルギー固有値** E ：波動関数に固有のエネルギー。

シュレディンガー方程式を「解く」 =

シュレディンガー方程式を満たす波動関数 $|\psi\rangle$ を発見すること

基底エネルギーを求めるには？

→ シュレディンガー方程式（原子や分子を表す式）を解く！

$$\text{シュレディンガー方程式： } H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$$

行列・ベクトル = 値・ベクトル

とても簡単な行列の例：

$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ の固有ベクトル $|\psi\rangle$ と固有値 E は

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad \text{より} \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad E = -1$$

ところが、分子のハミルトニアン H はとても大きいです！

例： $2^{32} \times 2^{32}$

$$H = \left(\begin{array}{c} \text{256x256 grid} \end{array} \right)$$

どうやって解く？

シュレディンガー方程式を解くには？

シュレディンガー方程式： $H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$

一般にはとても大きい行列

手計算



古典コンピューター



計算メモリーが足りない

シュレディンガー方程式を解くには？

シュレディンガー方程式： $H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$

一般にはとても大きい行列

手計算

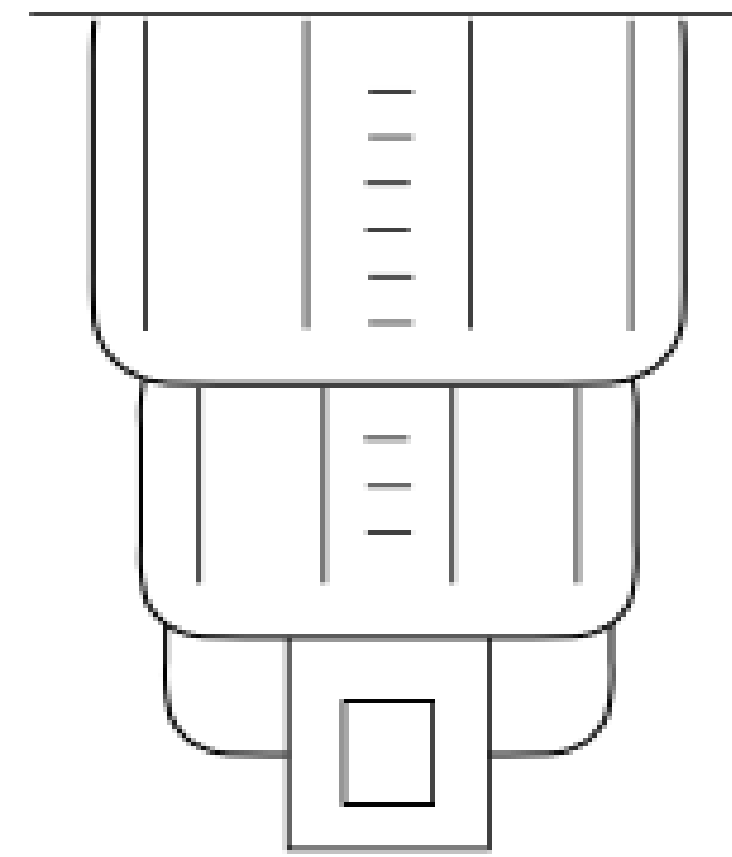


古典コンピューター

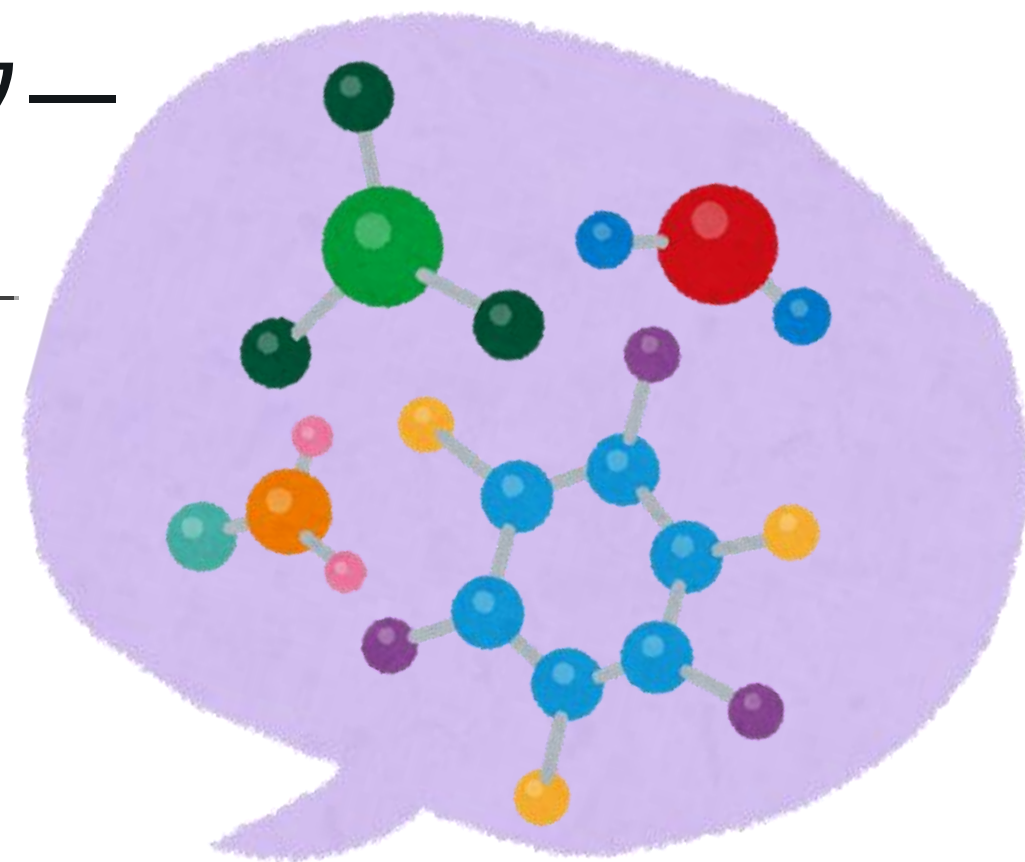


計算メモリーが足りない

量子コンピューター



量子力学の仕組み
(重ね合わせや量子もつれ) を
使って計算する！



分子は
量子力学の世界

シュレディンガー方程式を解くには？

シュレディンガー方程式： $H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$

手計算



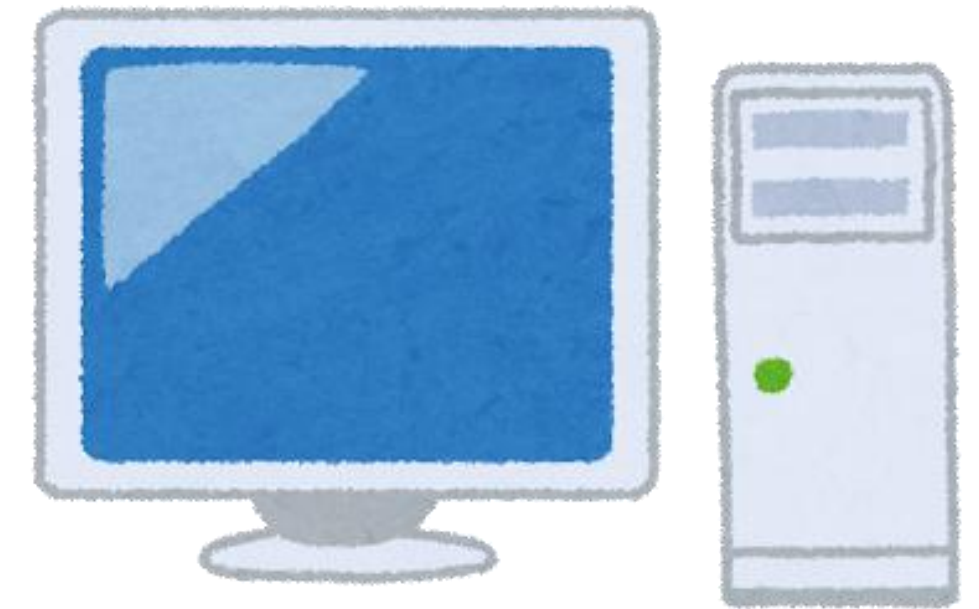
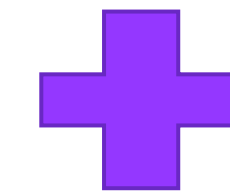
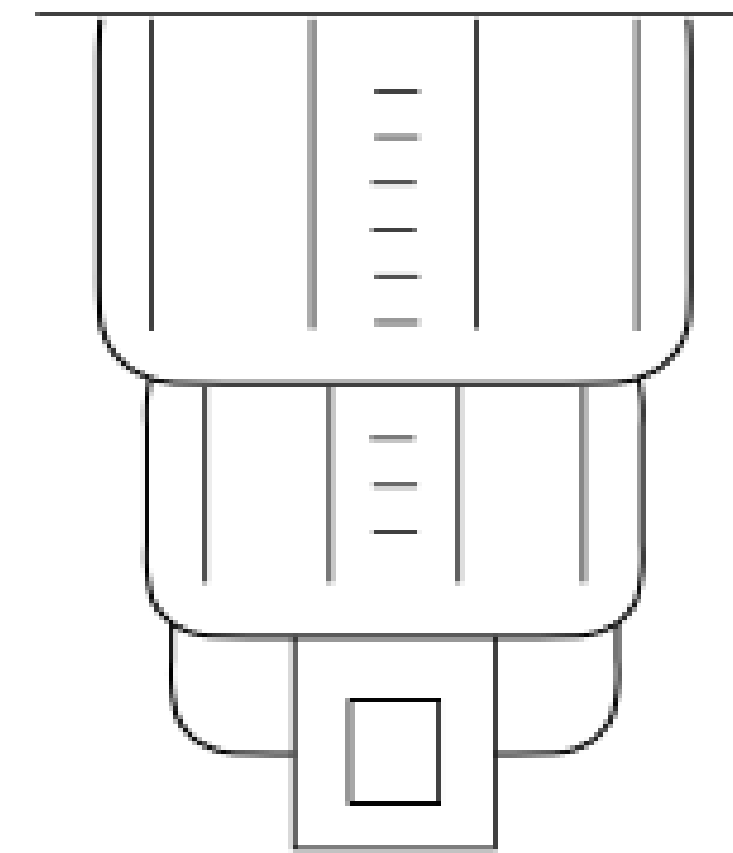
古典コンピューター



計算メモリーが足りない

ノイズありの

量子コンピューター + 古典コンピューター



量子の得意な計算 + 古典の得意な計算

さらに

スーパーコンピューターと量子コンピューターを統合して使う

2025年6月に稼働開始！



同じサイトに
に設置



IBM Quantum System Two

156量子ビット Heron プロセッサー

場所：理研神戸



スーパーコンピューター富岳

今日学ぶ量子化学のアルゴリズムは
スパコン＋量子コンピューターの日本発の事例！



新川崎のIBM Quantum System Oneと 東大のスパコンMiyabiも統合！



新川崎にあるIBM Quantum System One



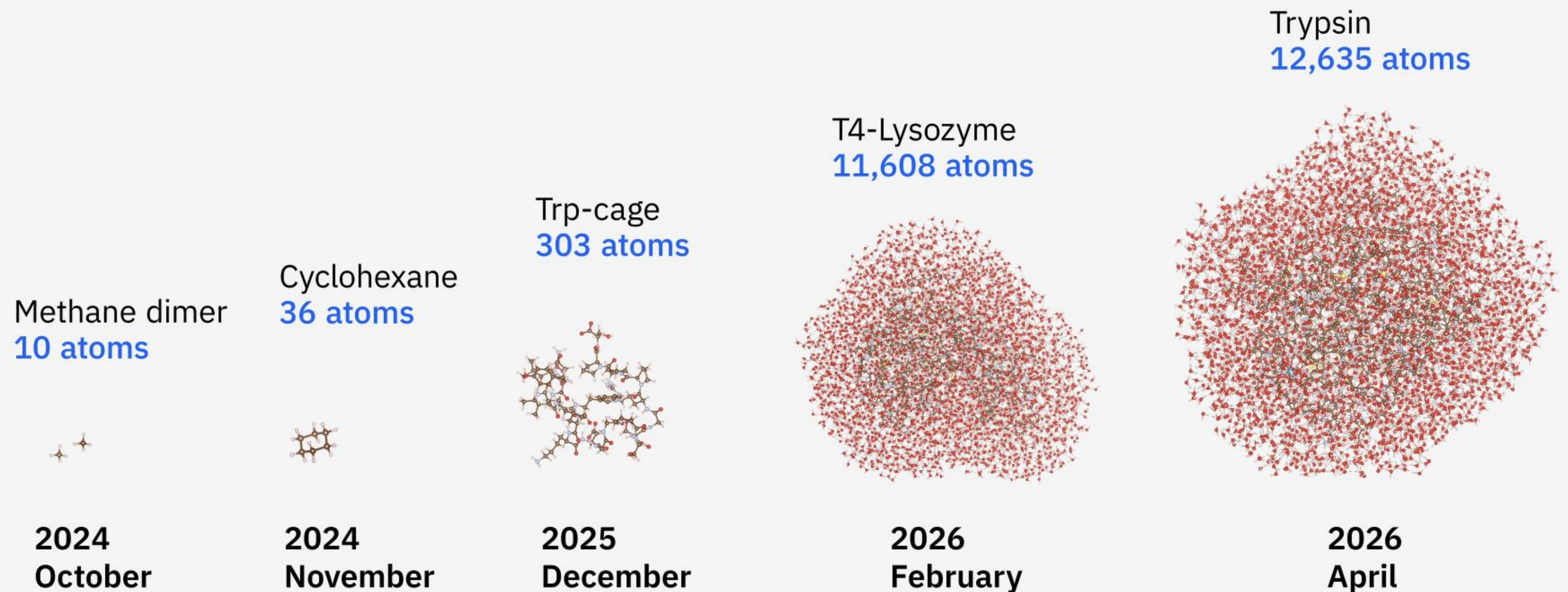
東京大学のスパコンMiyabi

12,635原子のタンパク質をシミュレーション

量子中心のスーパーコンピューティングによる生物学的に重要な分子の大規模シミュレーション

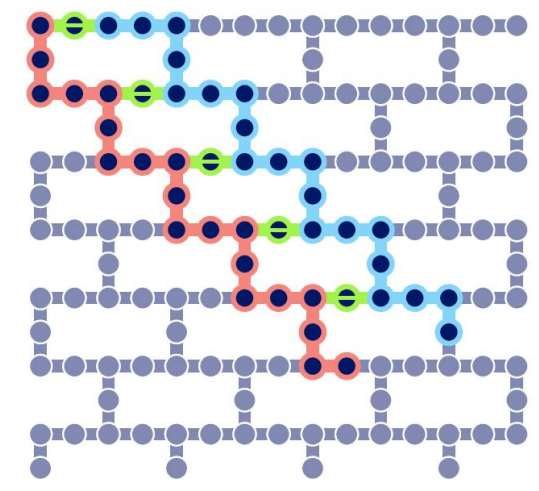
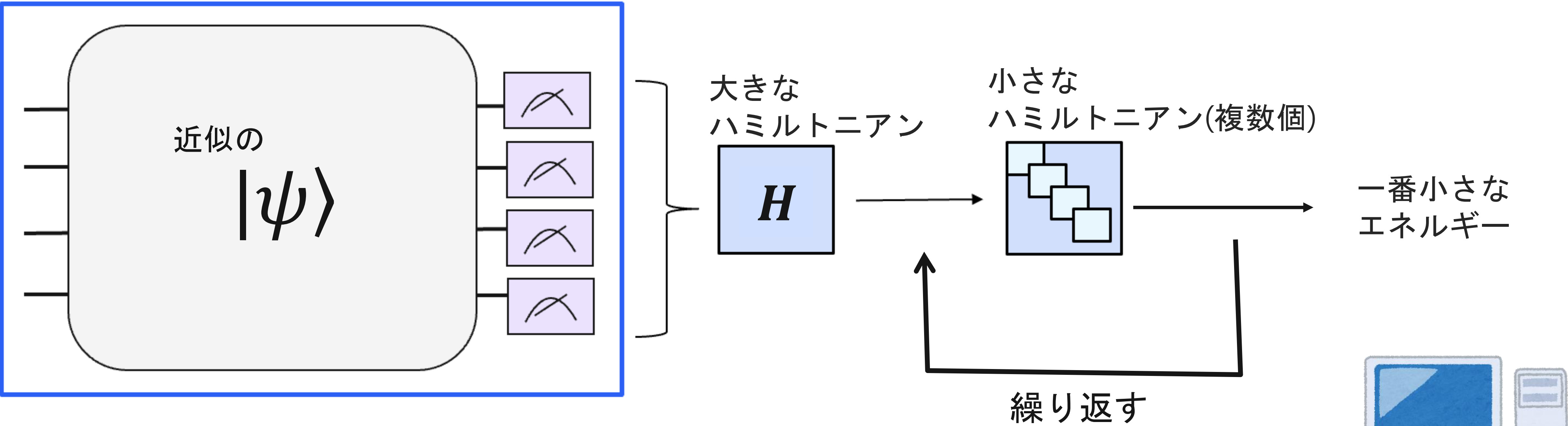
クリーブランドクリニック、理研にある量子コンピューターと理研の富岳、東大のMiyabi-Gを連携して計算。

量子コンピュータによる実験では、生物学的に重要な分子シミュレーションとして最大規模。



量子+古典のハイブリッドアルゴリズムで 分子の基底エネルギーを求める「サンプルベースの量子対角化」

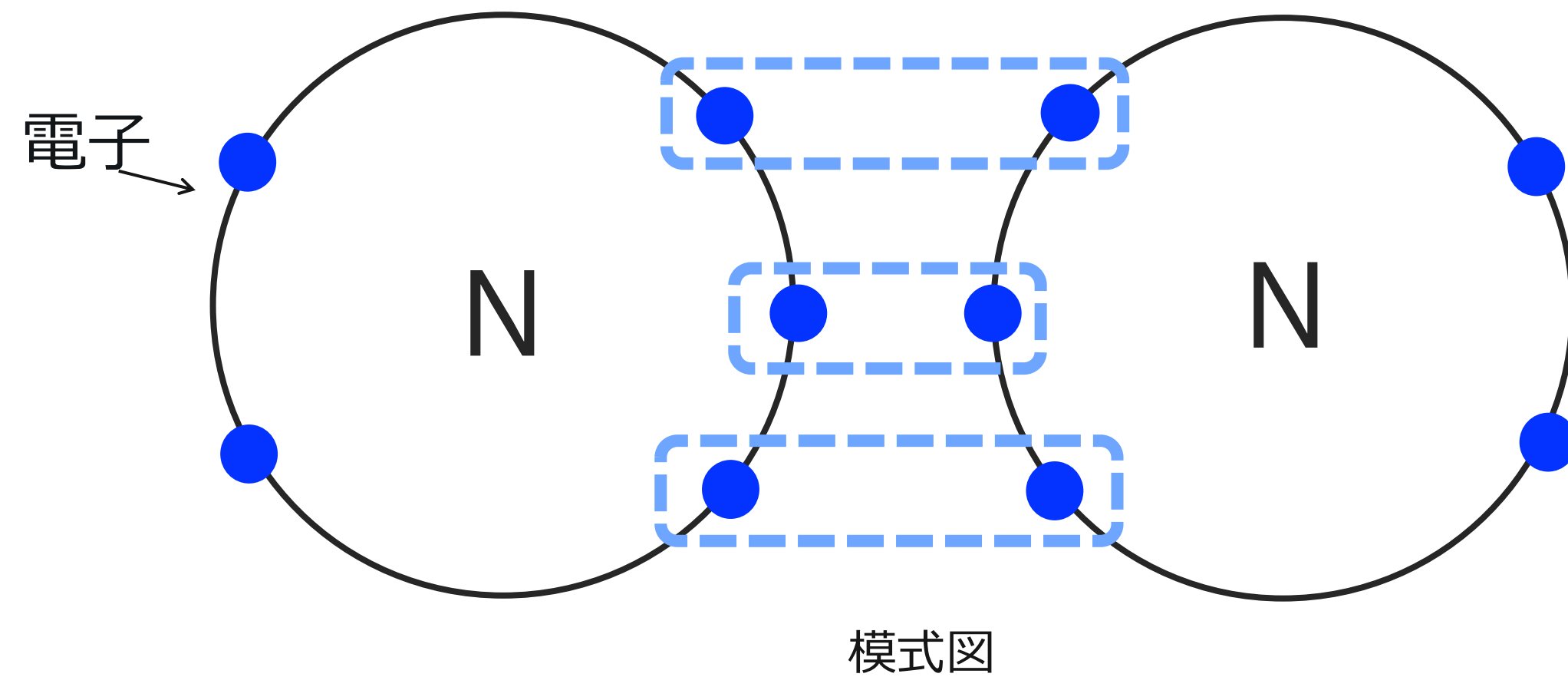
目的：窒素分子のシュレディンガー方程式 $H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$ を解く



量子コンピューター
量子状態（アンサッツ） $|\psi\rangle$
を近似的に作って、測定結果
を得る。

- 古典コンピューター：
1. 測定結果を化学のルールに従って修正。
 2. 結果から部分的にサンプルとしていくつか選択。
 3. サンプルをもとにハミルトニアン H のサイズを小さくする。
 4. 小さなハミルトニアンでエネルギーを求める(繰り返す)。

窒素分子の状態を量子回路にモデル化する

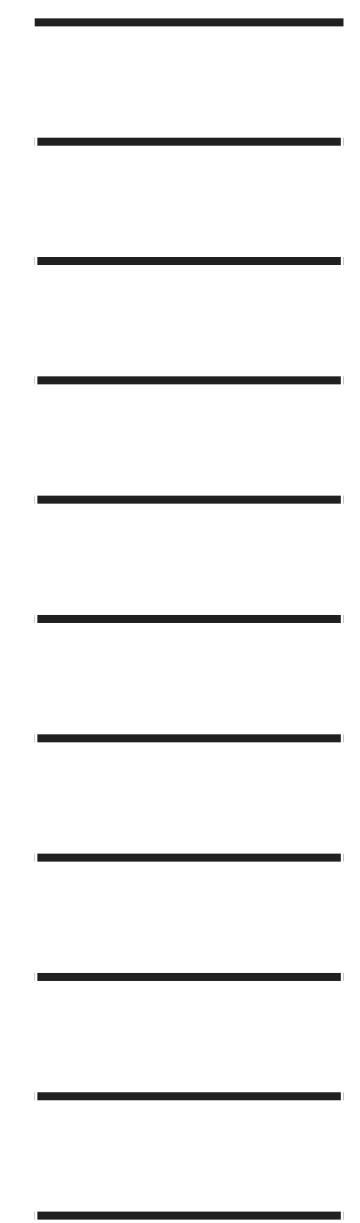


窒素分子の最外殻にある電子のみ考える。
→ 10個の電子(10量子ビット)

計算する空間を考える → 今回は32量子ビットを使う。

窒素分子のハミルトニアンをもとに量子回路を作成。
(Notebookで説明。基本はQiskitが作ってくれる。)

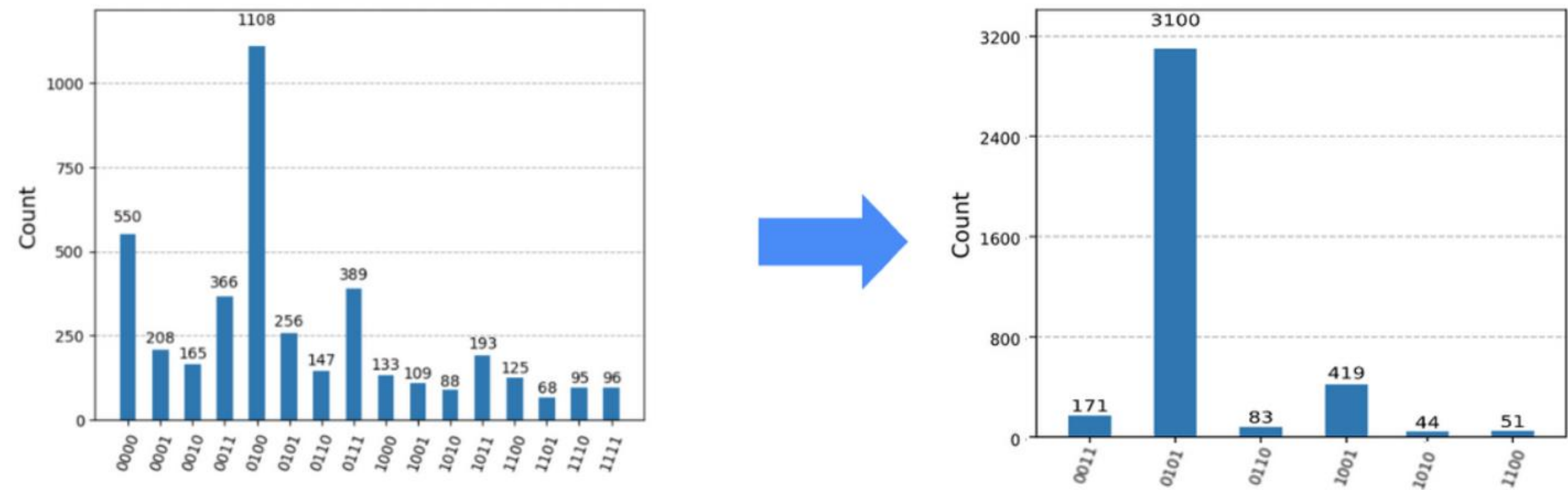
32量子ビット
の空間



10個の電子

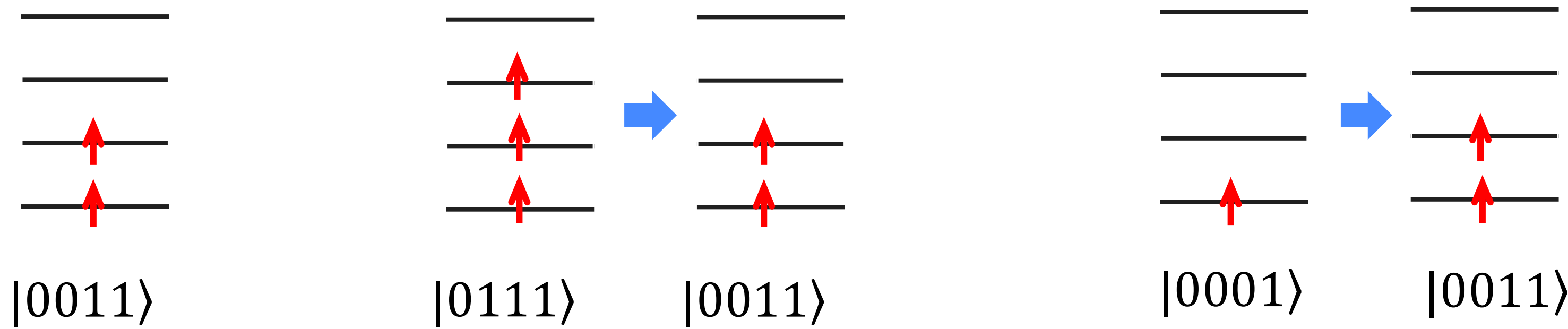
エネルギー ↑

化学のルールに基づいた修正



エラーのあるビット列を電子の数を保存するようにビット反転して修正。

電子が2個の例

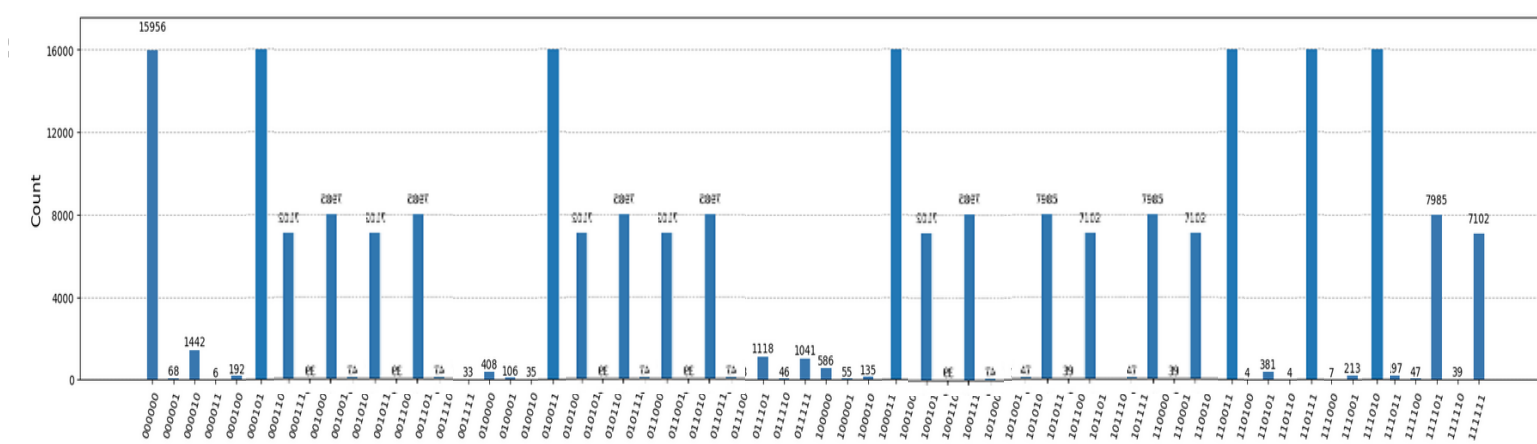


この状態が出たら電子1つを追加するようにビット反転

この状態が出たら電子1つを削除するようにビット反転

データをサンプリングする

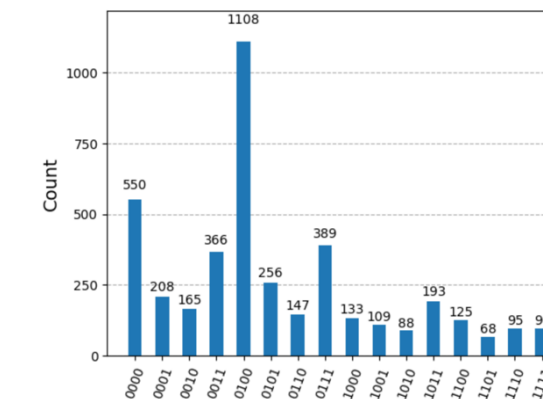
10万ショットのビット列の中から、
50個 を5バッチ分、選択する。



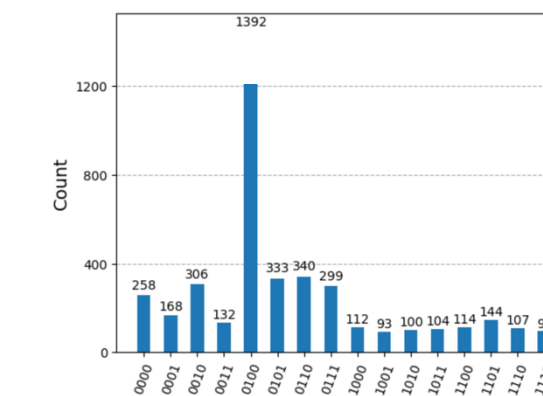
修正された合計10万ショットの
ビット列

ランダムに
選択

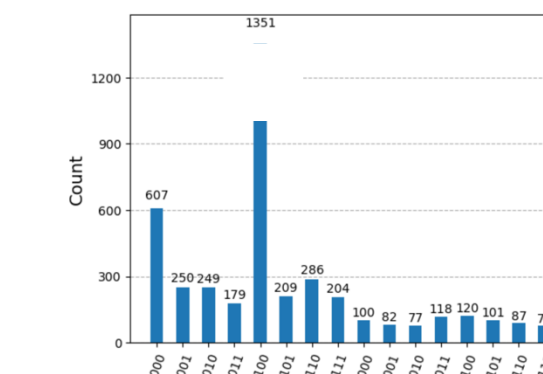
バッチにしているのは大きな問題の場合に、
スパコンなどで並列計算できるようにするため。



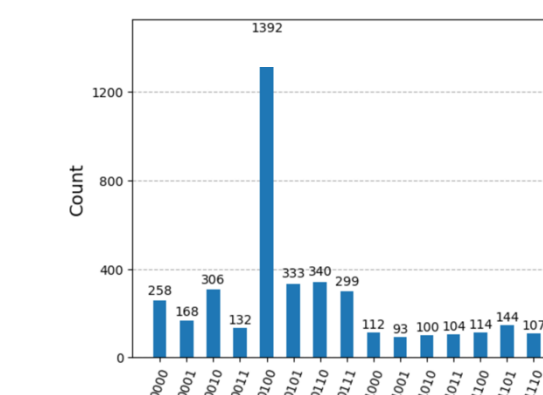
バッチ1: 50ショット分のビット列



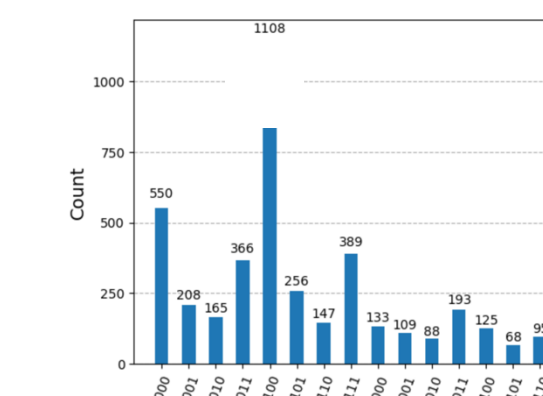
バッチ2: 50ショット分のビット列



バッチ3: 50ショット分のビット列



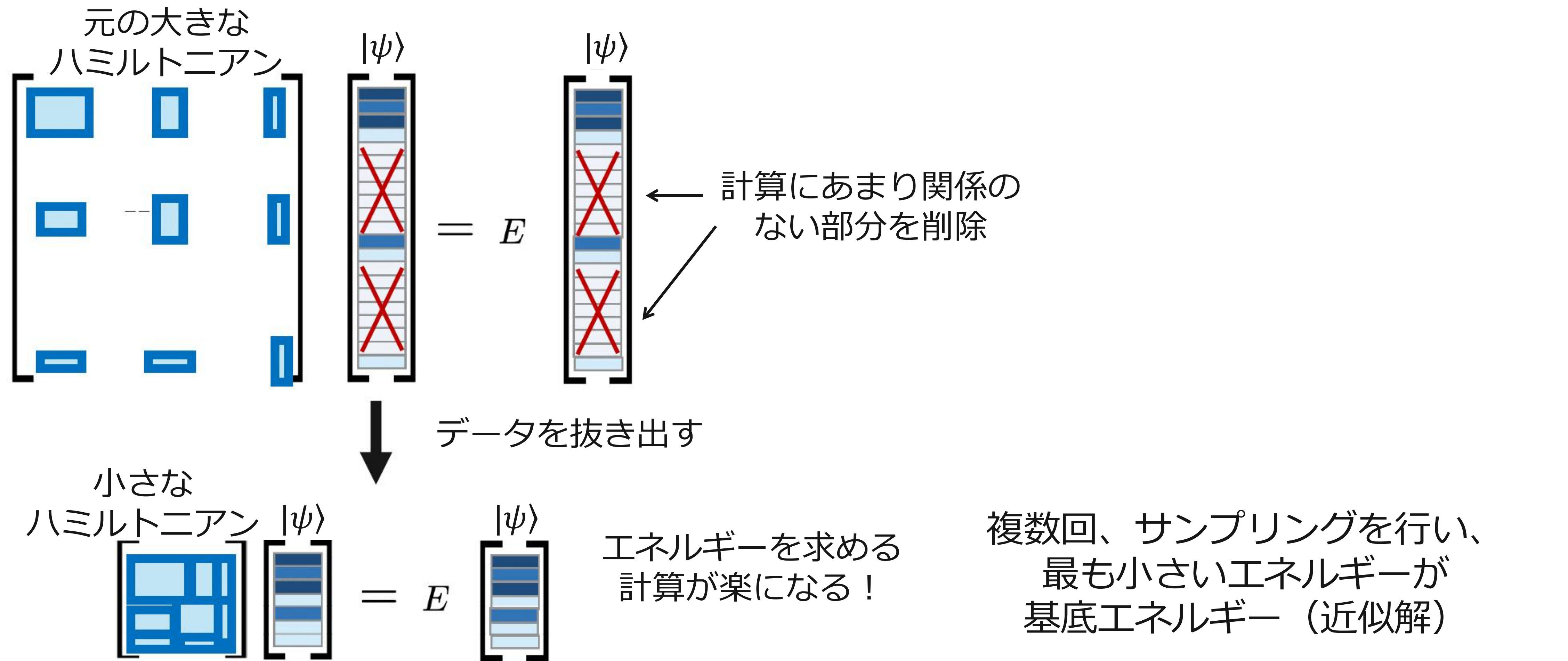
バッチ4: 50ショット分のビット列



バッチ5: 50ショット分のビット列

ハミルトニアンのサイズを小さくして、基底エネルギーを求める

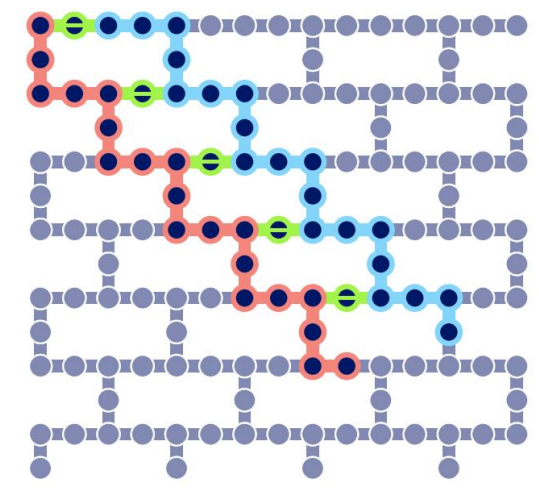
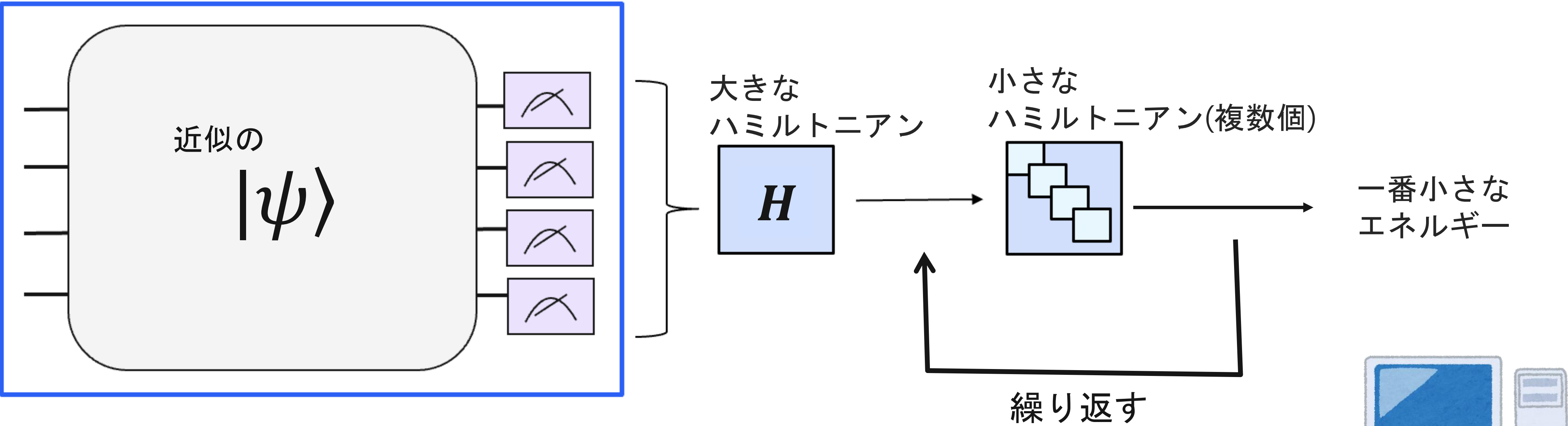
シュレディンガー方程式： $H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$



注：このエネルギーを求める計算を行列の対角化と呼びます。

量子+古典のハイブリッドアルゴリズムで 分子の基底エネルギーを求める「サンプルベースの量子対角化」

目的：窒素分子のシュレディンガー方程式 $H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$ を解く



量子コンピューター
量子状態（アンサッツ） $|\psi\rangle$ を近似的に作って、測定結果を得る。

- 古典コンピューター：**
1. 測定結果を化学のルールに従って修正。
 2. 結果から部分的にサンプルとしていくつか選択。
 3. サンプルをもとにハミルトニアン H のサイズを小さくする。
 4. 小さなハミルトニアンでエネルギーを求める(繰り返す)。

Colabでの実行

Chromeで以下のURLを開く

https://colab.research.google.com/drive/1qE7nKXC39-FCQSoEe8d5FcKIQy0xt_cn

